



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Ingeniería Telemática Bases de Datos Distribuidas

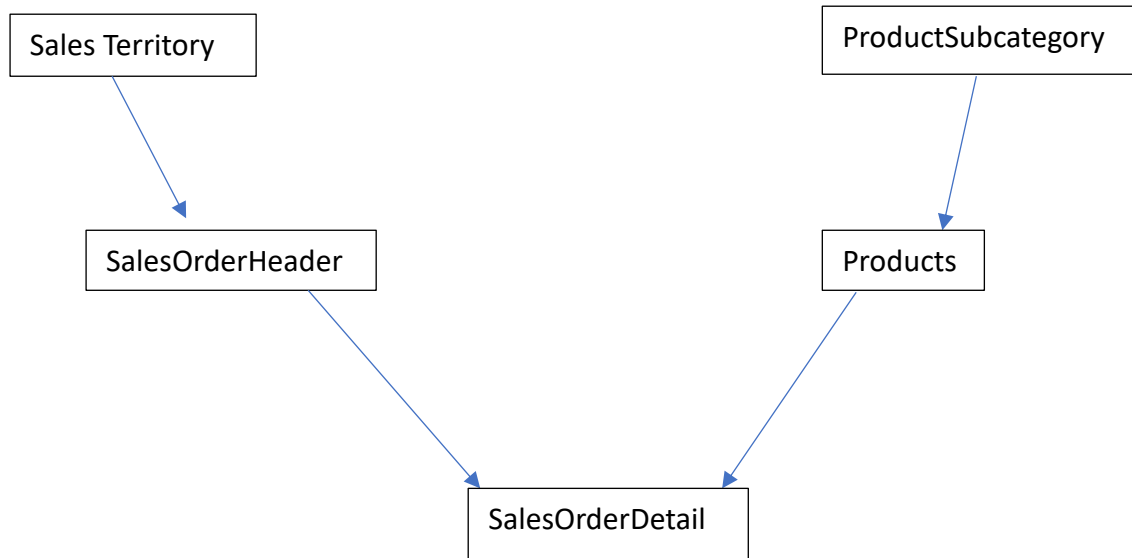
Tarea 4:

- **Docente:** De la Cruz Sosa Carlos
- **Alumnos:** De Jesús Lucio Oscar Daniel
Pérez Iturbe Carolina
- **Grupo:** 3TM3
- **Fecha de entrega:**
- **Ciclo escolar:** 2025-2



En este ejercicio se pidió que el ejercicio de fragmentación del 04 de junio, pedirselo a chatGPT que genera una propuesta de fragmentación (primaria y derivada) basado en las tablas y predicados mencionados, y con base en la teoría del autor.

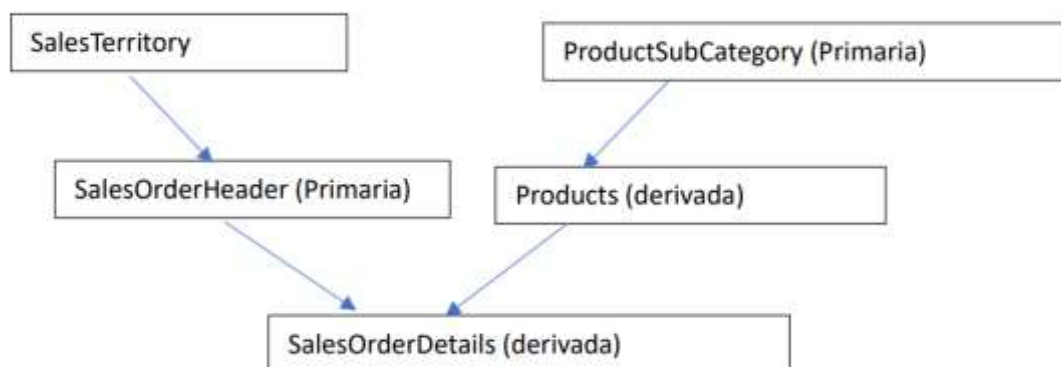
Tablas implicadas:



Enunciados para analizar:

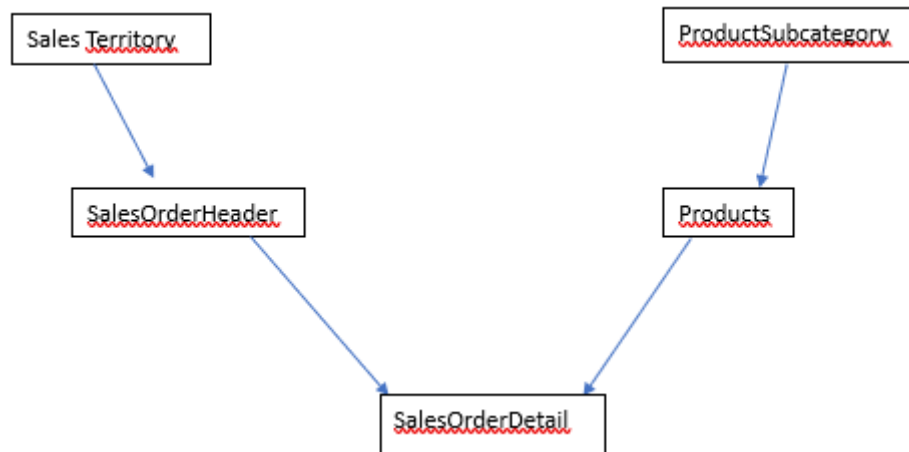
- Listar el producto más vendido de cada una de las categorías registradas en la base de datos.
- Listar el nombre de los clientes con más ordenes por cada uno de los territorios registrados en la base de datos.
- Listar los datos generales de las ordenes que tengan al menos los mismos productos de la orden con salesorderid = 43676.

La fragmentación que se realizo en clase fue la siguiente:



Chat nos propuso la siguiente fragmentación:

El Prom que se le paso a Chat fue el siguiente:



Tengo una base de datos que utiliza las tablas de la imagen anterior necesito crear una fragmentación horizontal basándome en todos los siguientes enunciados que son las consultas más realizadas:

Listar el producto más vendido de cada una de las categorías registradas en la base de datos.

b. Listar el nombre de los clientes con más ordenes por cada uno de los territorios registrados en la base de datos.

c. Listar los datos generales de las ordenes que tengan al menos los mismos productos de la orden con salesorderid = 43676.

Me quedaron los siguientes conjuntos PR:2.

Conjunto PR

PRProductSubCategory = {

P1: productcategoryid = 1,

P2: productcategoryid = 2,

P3: productcategoryid = 3,

P4: productcategoryid = 4

}

SalesOrderHeader (Primaria)

SalesOrderDetails (derivada)

Products (derivada)

SalesTerritory

ProductSubCategory (Primaria)

PRSalesOrderHeader = {

P1: territoryid = 1,
P2: territoryid = 2,
P3: territoryid = 3,
...
P10: territoryid = 10
}

basándote en lo anterior dame la mejor forma de fragmentación, basándote en la forma de COM-MIN de Tamer Ozsü, Conjunto de predicados completo y mínimo.

La respuesta que se recibió fue la siguiente:

Gracias por proporcionar tanto el diagrama como los conjuntos de predicados relevantes. Vamos a resolver la fragmentación horizontal utilizando el método **COM-MIN** de Tamer Özsü, que implica:

1. **Identificar un conjunto completo y mínimo de predicados (PR)** para cada relación primaria.
2. **Construir los fragmentos con base en la combinación disyuntiva de los predicados.**
3. **Derivar la fragmentación de relaciones secundarias con base en las relaciones primarias.**

1. Conjuntos PR proporcionados

Ya tienes definidos dos conjuntos primarios:

a. PRProductSubCategory (predicados sobre ProductSubcategory)

plaintext
CopiarEditar
P1: productcategoryid = 1
P2: productcategoryid = 2
P3: productcategoryid = 3
P4: productcategoryid = 4

b. PRSalesOrderHeader (predicados sobre SalesOrderHeader)

plaintext
CopiarEditar
P1: territoryid = 1
P2: territoryid = 2
...
P10: territoryid = 10

Estos son conjuntos de predicados simples (de forma disyuntiva), ya que se basan en atributos de selección.

2. Fragmentación primaria (según COM-MIN)

a. Fragmentación de ProductSubcategory (fragmentación primaria)

Basado en PRProductSubCategory:

- $F1 = \sigma_{_productcategoryid=1_} (ProductSubcategory)$
- $F2 = \sigma_{_productcategoryid=2_} (ProductSubcategory)$
- $F3 = \sigma_{_productcategoryid=3_} (ProductSubcategory)$
- $F4 = \sigma_{_productcategoryid=4_} (ProductSubcategory)$

Completitud: todos los productos están categorizados.

Minimalidad: no hay redundancia; los predicados no se solapan.

b. Fragmentación de SalesOrderHeader (fragmentación primaria)

Basado en PRSalesOrderHeader:

- $H1 = \sigma_{_territoryid=1_} (SalesOrderHeader)$
- $H2 = \sigma_{_territoryid=2_} (SalesOrderHeader)$
- ...
- $H10 = \sigma_{_territoryid=10_} (SalesOrderHeader)$

Completitud y minimalidad también satisfechas aquí.

3. Fragmentación derivada

a. Fragmentación de Products (derivada de ProductSubcategory)

Un producto pertenece a una subcategoría, que a su vez pertenece a una categoría.

Entonces:

- $Proy_P1 = \text{Productos donde productsubcategory.productcategoryid} = 1$
- $Proy_P2 = \dots = 2$
- ...
- $Proy_P4 = \dots = 4$

Esto se deriva vía una **semijoin** o **join natural**:

sql

CopiarEditar

$Product_F1 = Products \bowtie (\sigma_{_productcategoryid=1_} (ProductSubcategory))$

...

b. Fragmentación de SalesOrderDetail (derivada de SalesOrderHeader y Products)

Esta tabla se fragmenta en dos dimensiones:

1. Por territorio (derivado de SalesOrderHeader)
2. Por categoría de producto (derivado de Products)

Puedes crear fragmentos combinados (más afinados) o mantener dos fragmentaciones separadas y usar **fragmentación compuesta** si se desea mayor granularidad.

Ejemplo (composición):

sql

CopiarEditar

SOD_H1 = SalesOrderDetail ⋈ H1 (SalesOrderHeader)

SOD_H2 = SalesOrderDetail ⋈ H2 (...)

...

SOD_P1 = SalesOrderDetail ⋈ Product_F1

...

Opcional: si el sistema lo permite, usar fragmentación **combinada** por territoryid y productcategoryid para responder mejor a consultas que involucren ambos.

4. Fragmentación de SalesTerritory (podría no fragmentarse)

Dado que es una tabla pequeña y usada para referencia (dimensión), puedes:

- No fragmentarla (replicarla)
- O usar fragmentación simple por territoryid si deseas consistencia total

5. Aplicación a las consultas frecuentes

a. Producto más vendido por categoría

→ Se puede evaluar localmente en cada fragmento de Products + SalesOrderDetail correspondiente a cada categoría (productcategoryid).

b. Clientes con más órdenes por territorio

→ Usar fragmentos SalesOrderHeader por territoryid.

c. Órdenes con productos similares a SalesOrderID = 43676

→ Esta es más compleja, pero si fragmentas por categoría y territorio, puedes limitar la búsqueda a ciertos fragmentos de SalesOrderDetail.

✓ **Resumen final de fragmentos (COM-MIN aplicado):**

Relación Primaria: SalesOrderHeader

- 10 fragmentos: por territoryid = 1 a 10

Relación Primaria: ProductSubCategory

- 4 fragmentos: por productcategoryid = 1 a 4

Derivadas:

- Products: derivada de ProductSubCategory
- SalesOrderDetail: derivada de SalesOrderHeader y Products
- SalesTerritory: replicada o fragmentada por territoryid

Como se puede observar nos genero una fragmentación casi igual a la que hicimos en clase lo único que también genero una fragmentación derivad por SalesTerritory lo cual nosotros no estábamos contemplando pero la fragmentaciones Primaria que teníamos son las mismas.